

Network Routing and Switching

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5551A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Network Routing and Switching**Department:** Common**Revision:** REV_Network Routing and Switching**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5551A — Network Routing and Switching**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും English technical terms- ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും. ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും, formula, diagram, units, definitions ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Network Routing and Switching.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Network Routing and Switching.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Network Routing and Switching.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.